

1. Description de la méthode

a. Prototype

```
public string CreationZones(List<System.Windows.Point> Zpoints)
```

b. Résumé

Cette méthode va créer des polygones avec les points passé en paramètres

c. Paramètres d'entrés

Paramètre d'entrée	Type	Description
Zpoints	List<Point>	Liste des sommets du polygone à créer

d. Valeur de retour

Cette méthode retourne le résultat du processus de création de la zone sous la forme d'un string

e. Exception

Exception	Description
ArgumentException	Exception se levant quand un ou plusieurs de points passé en paramètre sont vide ou si il y a pas assez de point pour faire un polygone
ArgumentOutOfRangeException	Exception se levant quand un ou plusieurs des points passé en paramètre sont en dehors de la plage de validité

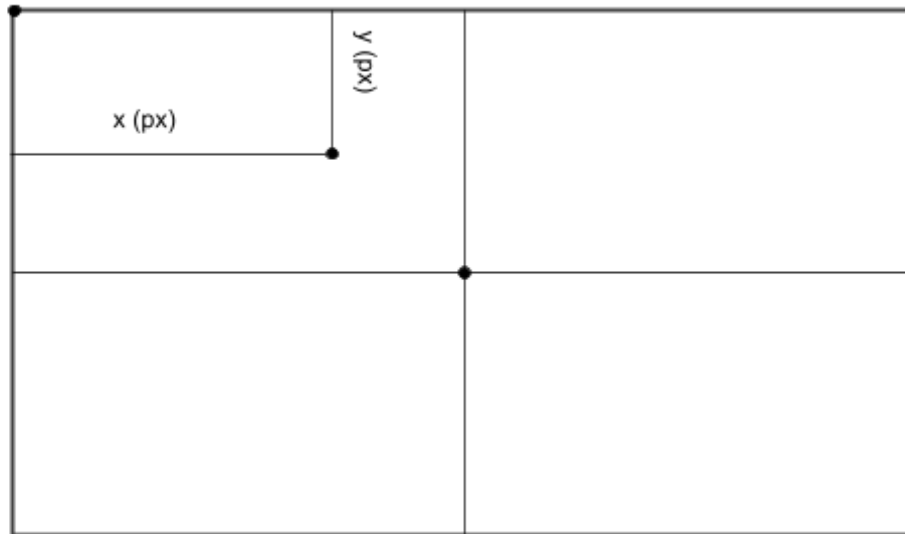
2. Explication de la projection d'un point sur une carte:

2.1. Localisation des points dans un plan 2D:

Un point dans un plan 2D est localisé par ses coordonnées.

Sur une fenêtre les coordonnées sont constitués comme ceci :

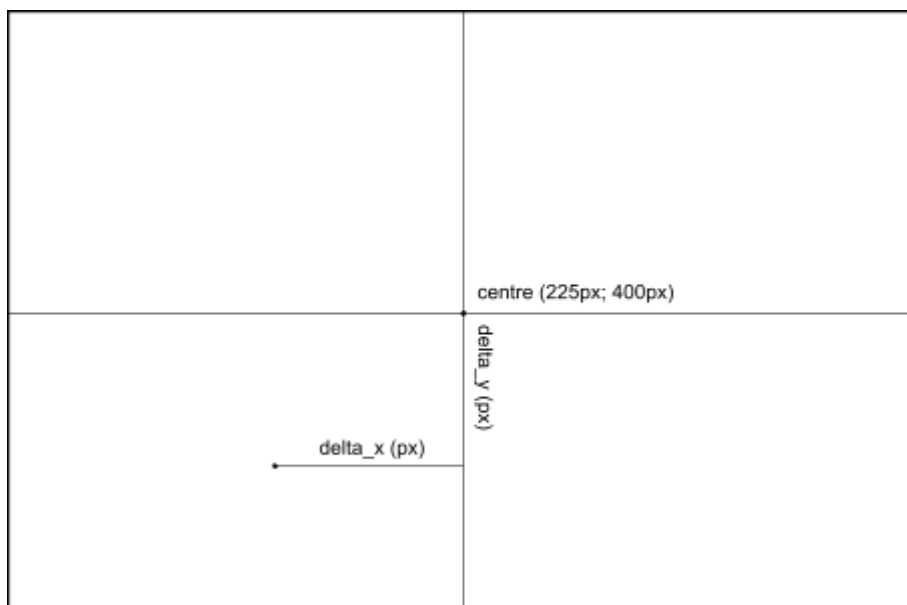
origine (0px ; 0px)



2.2. Convertissement des point en latitude longitude :

Il n'existe pas de formule toute faite pour transformer les coordonnées de la fenêtre (px;px) en coordonnées GPS (lat; long)

Pour ce faire, nous devons utiliser des points de repère. ici j'ai utilisé le centre comme point de repère :



Documentation méthode CreationZone

Grâce à cela on va pouvoir définir une échelle en comparant les coordonnées GPS et les coordonnées de la fenêtre de deux point différent, ce qui nous permettra de pouvoir définir que pour par exemple 100 pixel de différence sur l'axe x (delta_x) on doit bouger la latitude du centre de 0,0867 °/m (bien sûr pour cela les coordonnées GPS et de la fenêtre des deux points doit être connu)

On pourra ensuite convertir cette échelle pour la valeur de delta_x que l'on veut en utilisant cette formule :
$$\frac{\text{echelle}(\text{lat ou long}) \times \text{nb pixel voulu}}{(\text{delta y ou delta x})}$$

Dans cette formule, on utilisera delta_y si on a utilisé echelle lat en haut et delta_x si on a utilisé echelle long

Légende :

<i>echelle lat (degré/m)</i>	différence de latitude entre deux point pris comme repère
<i>echelle longitude(degré/m)</i>	différence de longitude entre deux point pris comme repère
<i>nb pixel voulu(px)</i>	distance pris comme référence pour calculer l'échelle (delta_x ou delta_y en fonction de si on calcule la latitude ou la longitude)
<i>delta y(px)</i>	différence de coordonnées sur l'axe x entre l'origine et le point
<i>delta x(px)</i>	différence de coordonnées sur l'axe y entre l'origine et le point

2.3. Possible problème d'imprécision

Etant donné que cette méthode dépend beaucoup de valeur prise à la main et de valeur à virgule souvent arrondi par calcul cela peut entraîner une forte accumulation d'imprécision et donc faussé la projection des points

2.4. Utilisation methode FromLocalToLatLong()

Ces problèmes ont été réglés grâce à la méthode FromLocalToLatLong() qui utilisé exactement la même méthode de projection mais qui utilise des valeurs précises (pas arrondies) et des repères utilisés dans les méthodes de projection modernes.